CCS : Oral de Physique II - Filière PC : Formulaire

Formulaire

☞ Interdiction d'écrire sur ce formulaire
☞ Laissez ce formulaire sur votre table

1 Données numériques **2**
1.1 Constantes fondamentales . . . 3
1.2 Tableau périodique des éléments . . . 5
1.3 Ordres de grandeur . . . 6

2 Formules mathématiques utiles **8**
2.1 Développements limités . . . 9
2.2 Fonctions hyperboliques . . . 9
2.3 Dérivation . . . 10
2.4 Primitives $F = \int f$ . . . 11
2.5 Tables de multiplication . . . 11
2.6 Décomposition de Fourier . . . 12
2.7 Séries géométriques . . . 12
2.8 Trigonométrie . . . 13
2.9 Géométrie . . . 13
2.10 Opérateurs vectoriels en coordonnées cylindriques . . . 14
2.11 Opérateurs vectoriels en coordonnées sphériques . . . 15
2.12 Relations entre opérateurs vectoriels . . . 16
2.13 Opérateurs vectoriels sur les produits . . . 16
2.14 Formules intégrales . . . 17

3 Formules de physique à rappeler dans le cadre du programme **17**
3.1 Optique : relations de conjugaison et de grandissement . . . 18
3.2 Optique : interféromètre de Michelson . . . 18
3.3 Optique : diffraction par une ouverture circulaire . . . 18
3.4 Lois du frottement solide . . . 19
3.5 Équation de Schrödinger . . . 19
3.6 Mécanique des fluides : équation de Navier-Stokes . . . 20
3.7 Mécanique des fluides : force de Stokes . . . 20
3.8 Mécanique des fluides : force de traînée . . . 20
3.9 Thermodynamique classique . . . 20
3.10 Coefficients thermodynamiques . . . 21
3.11 Gaz de Van der Waals . . . 21
3.12 Loi de Newton de conducto-convection . . . 21
3.13 Rayonnement du corps noir : loi de Wien, loi de Stefan . . . 21
3.14 Électrocinétique : formes canoniques de fonctions de filtrage . . . 22
3.15 Électromagnétisme : conducteurs parfaits . . . 24
3.16 Électromagnétisme : conditions de passage . . . 24
3.17 Électromagnétisme : champ créé par une spire sur son axe . . . 25

3.18 Électromagnétisme : équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique 25
3.19 Électromagnétisme : dipôles 25
3.20 Électromagnétisme : forces de Laplace 26

1 Données numériques

1.1 Constantes fondamentales

Ici sont données les constantes fondamentales les plus courantes. Les valeurs sont issues des dernières mises à jour du 20 mai 2019 par la 26e Conférence générale des poids et mesures.

Constantes définies par le SI

célérité de la lumière dans le vide	c	$2{,}997\,924\,58 \times 10^{8}$	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$
constante de Boltzmann	k_{B}	$1{,}380\,649 \times 10^{-23}$	$\mathrm{J \cdot K^{-1}}$
constante de Planck	h	$6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$	$\mathrm{J \cdot s}$
constante d'Avogadro	$\mathscr{N}_{\mathrm{A}}$	$6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}$	$\mathrm{mol^{-1}}$
charge élémentaire	e	$1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé	$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$	$9{,}192\,631\,770 \times 10^{9}$	Hz
efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} Hz	K_{cd}	683	$\mathrm{lm \cdot W^{-1}}$

Constantes dérivées et exactes

constante des gaz parfaits	$R = k_{\mathrm{B}}\mathscr{N}_{\mathrm{A}}$	$8{,}314\,462\,1 \quad \ldots$	$\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$
constante de Faraday	$F = e\mathscr{N}_{\mathrm{A}}$	$9{,}648\,533\,99 \times 10^{4} \ldots$	$\mathrm{C \cdot mol^{-1}}$

Constantes d'interaction mesurées Notation : $\mathscr{G} = 6{,}673\,84(80) \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$ se lit $\mathscr{G} = 6{,}673\,84 \times 10^{-11} \pm 0{,}000\,80 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$.

constante de gravitation	$\mathscr{G}$	$6{,}673\,84(80) \times 10^{-11}$	$\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$
perméabilité du vide	$\mu_0 \approx 4\pi \times 1{,}000\,000\,000\,82(20) \times 10^{-7}$	1,256637… e-6	$\mathrm{H \cdot m^{-1}}$
permittivité du vide	$\varepsilon_0 = \dfrac{1}{c^2\mu_0}$	$8{,}854\,187\,810\,3(18) \times 10^{-12}$	$\mathrm{F \cdot m^{-1}}$

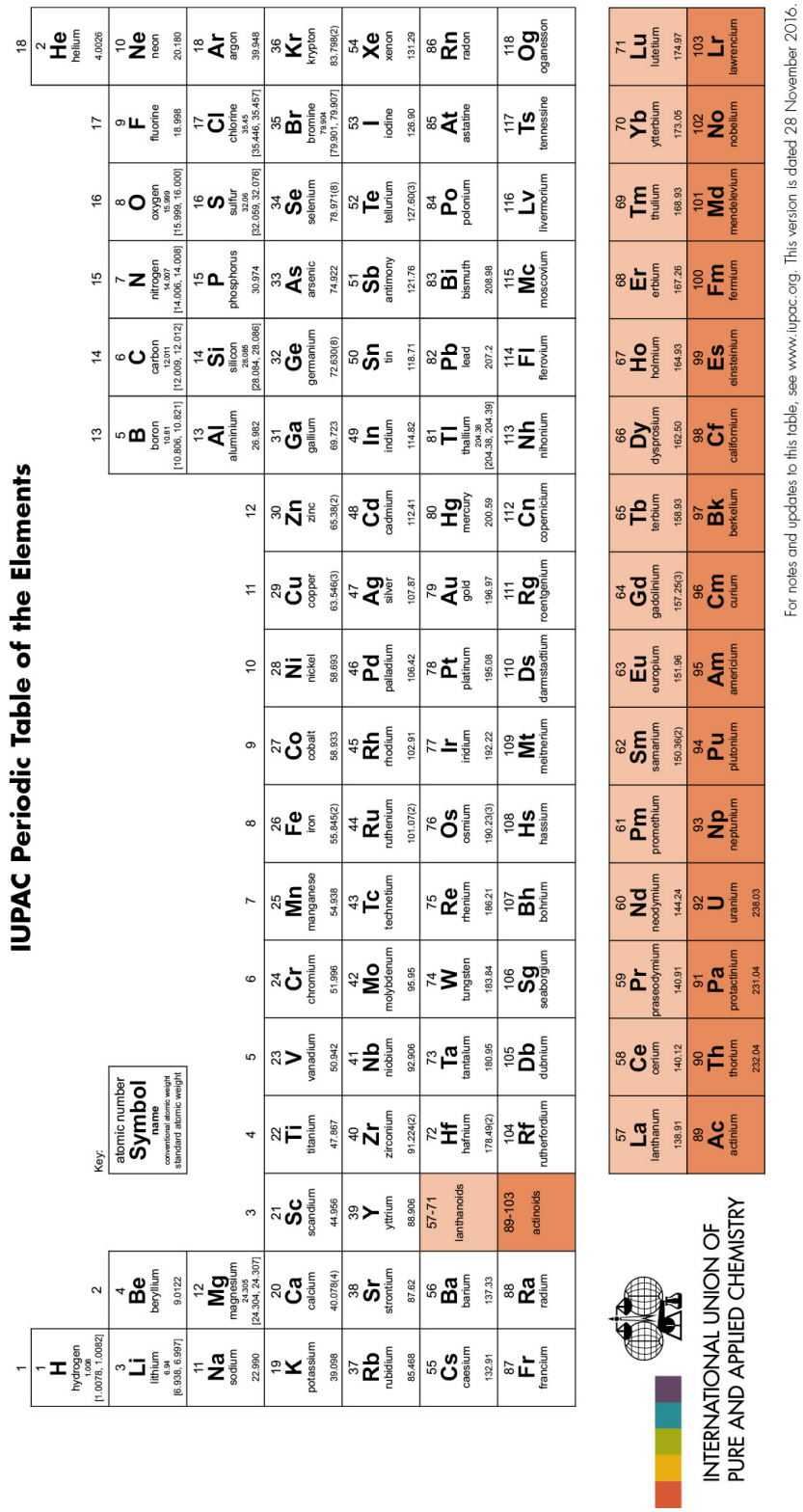
Valeurs atomiques mesurées

masse de l'électron	m_e	$9{,}109\,382\,91(40) \times 10^{-31}$	kg
masse du proton	m_p	$1{,}672\,621\,777(74) \times 10^{-27}$	kg
masse du neutron	m_n	$1{,}674\,927\,351(74) \times 10^{-27}$	kg
rapport de masses du proton et de l'électron	m_p/m_e	$1836{,}152\,782\,45(75)$	

Valeurs astronomiques mesurées

- Rayon de la Terre 6378 km
- Rayon de la Lune 1737 km
- Rayon du Soleil 696×10^3 km
- Distance Terre-Soleil 150×10^6 km = 1 unité astronomique
- Distance Terre-Lune 384×10^3 km (plus ou moins 25×10^3 km)
- Masse de la Lune $7{,}35 \times 10^{22}$ kg
- Masse de la Terre $5{,}97 \times 10^{24}$ kg
- Masse du Soleil 2×10^{30} kg
- Luminosité du Soleil = $3{,}8 \times 10^{26}$ W
- Valeur conventionnelle de l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre : $9{,}806\,65\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$

1.2 Tableau périodique des éléments



1.3 Ordres de grandeur

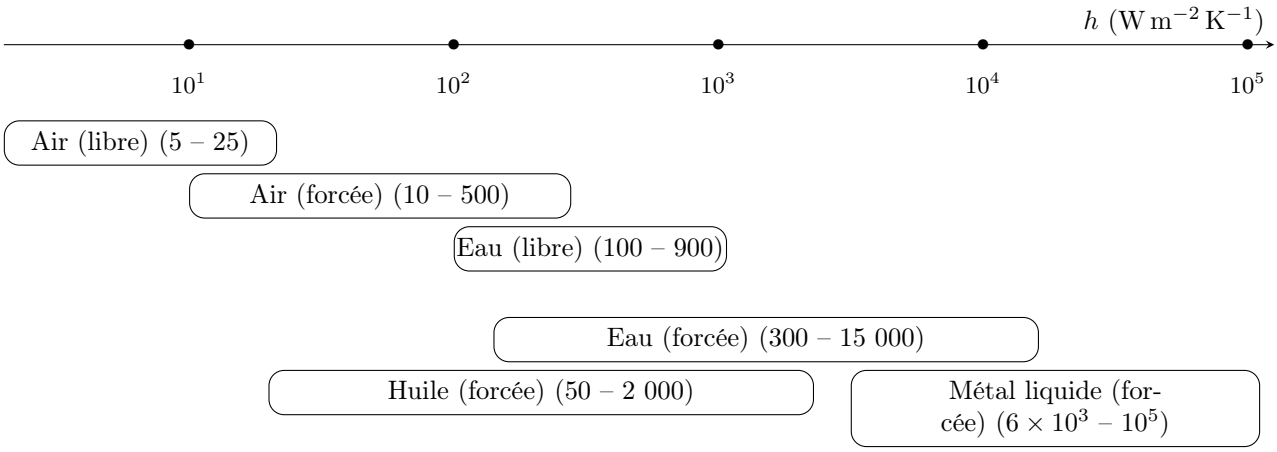
Thermodynamique

Matériau	Masse volumique ($kg \cdot m^{-3}$)	Conductivité thermique ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$)	Conductivité électrique ($\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$)	Capacité thermique ($J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$)
Cuivre	$8{,}96 \times 10^3$	401	$59{,}6 \times 10^6$	$3{,}80 \times 10^2$
Acier (304)	$7{,}85 \times 10^3$	50,2	$1{,}45 \times 10^6$	$5{,}02 \times 10^2$
Eau ultra pure à 20 °C	$1{,}00 \times 10^3$	0,604	5×10^{-6}	$4{,}185 \times 10^3$
Air	1,2	0,0234		$1{,}00 \times 10^3$

Matériau	Coefficient de dilatation isobare à 298 K (K^{-1})
Acier	$1{,}2 \times 10^{-5}$
Cuivre	$1{,}7 \times 10^{-5}$
Silicium	$2{,}42 \times 10^{-6}$
Quartz	5×10^{-5}
verre borosilicate (Pyrex)	4×10^{-6}
Eau à 2 °C	$-5{,}0 \times 10^{-5}$
Eau à 25 °C	2×10^{-4}
Eau à 100 °C	6×10^{-4}

Fluide	Viscosité dynamique à 298 K (Pl)
Vapeur d'eau	$8{,}8 \times 10^{-6}$
Air	$1{,}5 \times 10^{-5}$
Eau	$1{,}00 \times 10^{-3}$
Eau de mer	$1{,}07 \times 10^{-3}$
Mercure	$1{,}6 \times 10^{-3}$
Ethanol	$1{,}20 \times 10^{-3}$
Essence	$2{,}92 \times 10^{-4}$
Glycérine	1,49
Miel	1×10^1
Poix	2×10^8

Coefficients conducto-convectifs



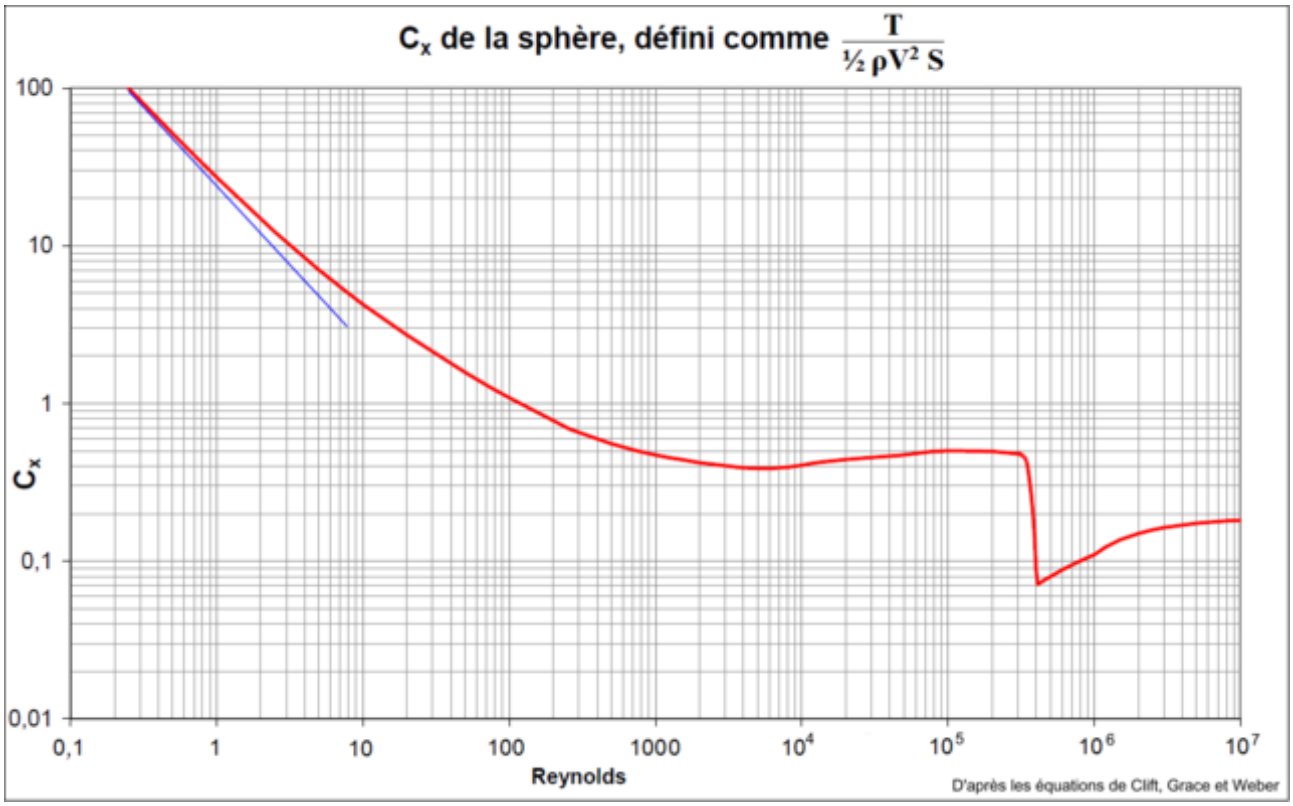
Optique

milieu	indice optique n
air	1,00
eau	1,33
verre (en moyenne)	1,5
silice (fibre optique)	1,459

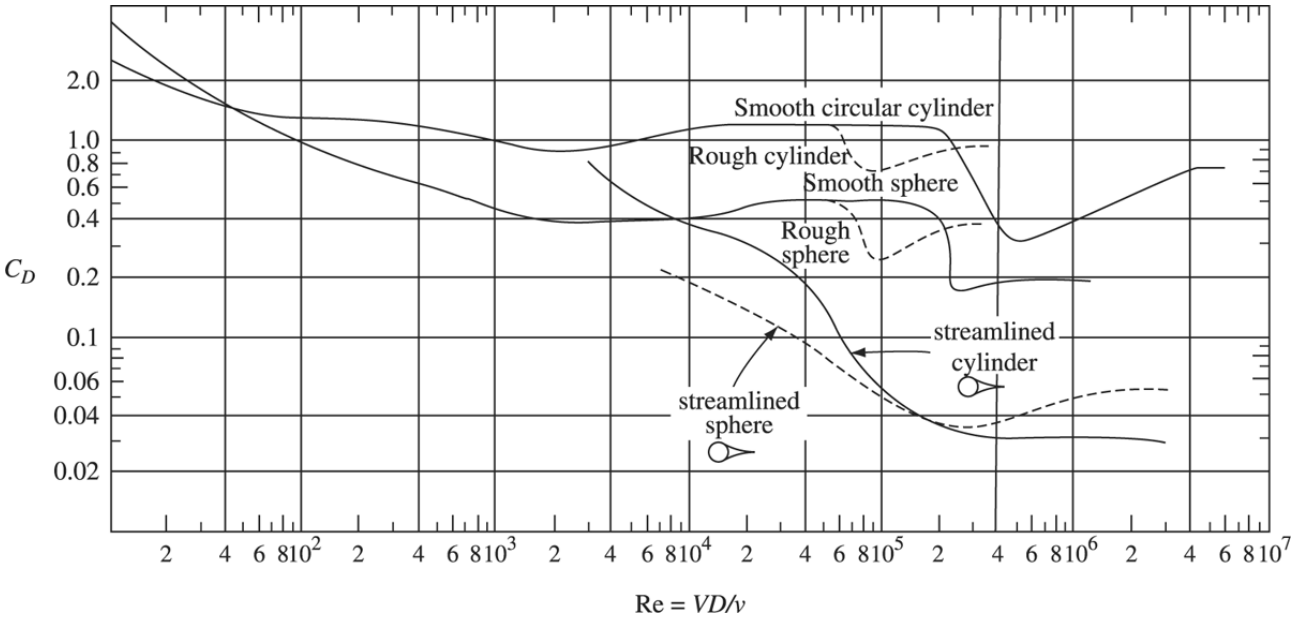
Mécanique

contact	Coefficients de frottement statique de Coulomb
pneu sur route sèche	0,7
fer sur chêne (ex : vis)	0,6
bois sur bois	0,5
garniture de frein sur acier	0,3
métal sur métal	0,2
métal sur glace sèche	0,02

Hydrodynamique **Coefficient de traînée**



Influence de la forme de l'objet Ici le coefficient est appelé C_D (D comme « drag » qui signifie traînée en anglais).



2 Formules mathématiques utiles

2.1 Développements limités

$$(1+\varepsilon)^\alpha \underset{\varepsilon\to 0}{=} 1+\alpha\varepsilon+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \tag{1}$$

$$\frac{1}{1-\varepsilon} \underset{\varepsilon\to 0}{=} 1+\varepsilon+\varepsilon^2+o(\varepsilon^2) \tag{2}$$

$$\ln(1+\varepsilon) \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon-\frac{\varepsilon^2}{2}+o(\varepsilon^2) \tag{3}$$

$$\mathrm{e}^\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} 1+\varepsilon+\frac{\varepsilon^2}{2}+o(\varepsilon^2) \tag{4}$$

$$\cos\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} 1-\frac{\varepsilon^2}{2}+o(\varepsilon^3) \tag{5}$$

$$\sin\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{6}$$

$$\tan\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{7}$$

$$\cosh\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} 1+\frac{\varepsilon^2}{2}+o(\varepsilon^3) \tag{8}$$

$$\sinh\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{9}$$

$$\tanh\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{10}$$

$$\arcsin\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{11}$$

$$\arccos\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \frac{\pi}{2}-\varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{12}$$

$$\arctan\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{13}$$

$$\operatorname{argsh}\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{14}$$

$$\operatorname{argth}\varepsilon \underset{\varepsilon\to 0}{=} \varepsilon+o(\varepsilon^2) \tag{15}$$

2.2 Fonctions hyperboliques

$$\sinh x = \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{2} \tag{16}$$

$$\cosh x = \frac{\exp(x)+\exp(-x)}{2} \tag{17}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \tag{18}$$

$$\tag{19}$$

2.3 Dérivation

$$f(x) = u(x)^{\alpha} \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \alpha \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\, u(x)^{\alpha-1} \tag{20}$$

$$f(x) = u(x)v(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} v(x) + u(x)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} \tag{21}$$

$$f(x) = \cos(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = -\sin(x) \tag{22}$$

$$f(x) = \sin(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \cos(x) \tag{23}$$

$$f(x) = \tan(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 1 + \tan^2(x) \tag{24}$$

$$f(x) = \exp(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \exp(x) \tag{25}$$

$$f(x) = \ln(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x} \tag{26}$$

$$f(x) = \sinh(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \cosh(x) \tag{27}$$

$$f(x) = \cosh(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \sinh(x) \tag{28}$$

$$f(x) = \tanh(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cosh^2(x)} \tag{29}$$

$$f(x) = \arcsin(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \tag{30}$$

$$f(x) = \arccos(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \tag{31}$$

$$f(x) = \arctan(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1+x^2} \tag{32}$$

$$f(x) = \mathrm{argsh}(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \tag{33}$$

$$f(x) = \mathrm{argch}(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{-1+x^2}} \tag{34}$$

$$f(x) = \mathrm{argth}(x) \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1-x^2} \tag{35}$$

2.4 Primitives $F = \int f$

$$f(x) = \cos(x) \qquad F(x) = \sin(x) \tag{36}$$
$$f(x) = \sin(x) \qquad F(x) = -\cos(x) \tag{37}$$
$$f(x) = \tan(x) \qquad F(x) = \ln\left|\frac{1}{\cos(x)}\right| \tag{38}$$
$$f(x) = \exp(x) \qquad F(x) = \exp(x) \tag{39}$$
$$f(x) = \ln(x) \qquad F(x) = x\ln(x) - x \tag{40}$$
$$f(x) = \sinh(x) \qquad F(x) = \cosh(x) \tag{41}$$
$$f(x) = \cosh(x) \qquad F(x) = \sinh(x) \tag{42}$$
$$f(x) = \tanh(x) \qquad F(x) = \ln(\cosh(x)) \tag{43}$$
$$f(x) = \arcsin(x) \qquad F(x) = x\ \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} \tag{44}$$
$$f(x) = \arccos(x) \qquad F(x) = x\ \arccos(x) - \sqrt{1-x^2} \tag{45}$$
$$f(x) = \arctan(x) \qquad F(x) = x\ \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) \tag{46}$$
$$f(x) = \mathrm{argsh}(x) \qquad F(x) = x\ \mathrm{argsh}(x) - \sqrt{1+x^2} \tag{47}$$
$$f(x) = \mathrm{argch}(x) \qquad F(x) = x\ \mathrm{argch}(x) - \sqrt{-1+x^2} \tag{48}$$
$$f(x) = \mathrm{argth}(x) \qquad F(x) = x\ \mathrm{argth}(x) + \frac{1}{2}\ln(1-x^2) \tag{49}$$

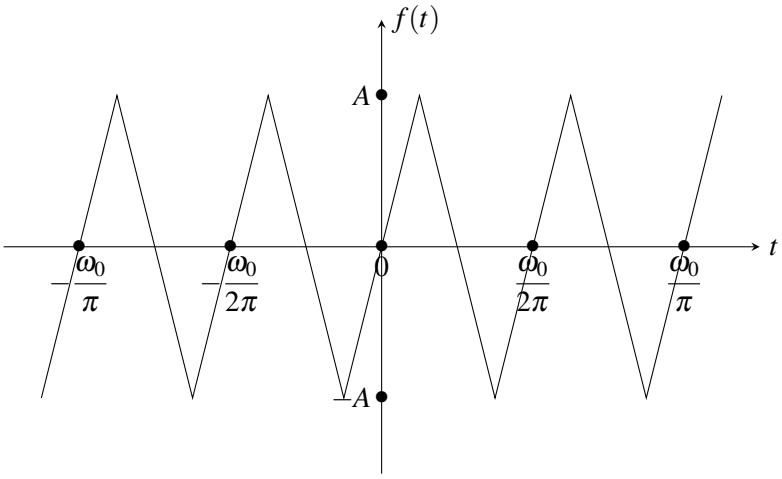
2.5 Tables de multiplication

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

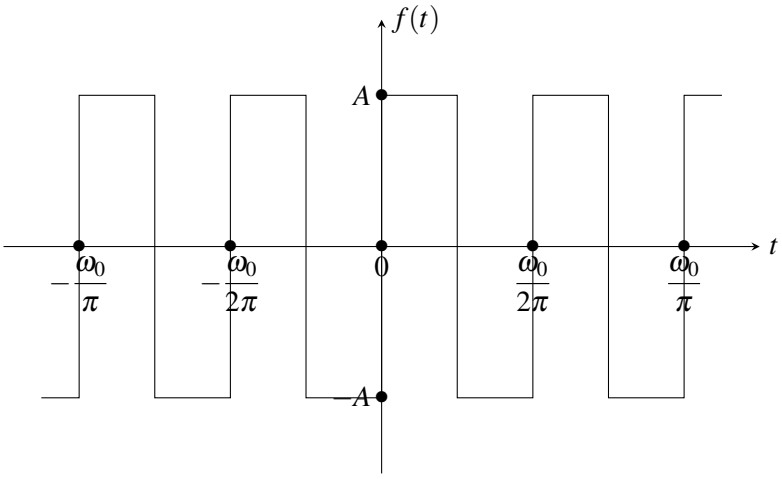
$$\pi^2 \approx 10$$

2.6 Décomposition de Fourier

$$f(t) = \frac{8A}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \sin\left[(2n+1)\omega_0 t\right] \tag{50}$$



$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)} \sin\left[(2n+1)\omega_0 t\right] \tag{51}$$



2.7 Séries géométriques

Forme générale d'une série géométrique de raison q

$$u_n = q^n u_0 \tag{52}$$

Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

$$\sum_{i=m}^{k} u_i = \frac{u_m - u_{k+1}}{1-q} \tag{53}$$

2.8 Trigonométrie

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \tag{54}$$
$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \tag{55}$$
$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \tag{56}$$
$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \tag{57}$$
$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \tag{58}$$
$$\tag{59}$$

$$\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2} \tag{60}$$
$$\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2} \tag{61}$$
$$\tan^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{1+\cos(2x)} \tag{62}$$

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b)+\cos(a-b)}{2} \tag{63}$$
$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b)-\cos(a+b)}{2} \tag{64}$$
$$\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b)+\sin(a-b)}{2} \tag{65}$$
$$\cos a \sin b = \frac{\sin(a+b)-\sin(a-b)}{2} \tag{66}$$

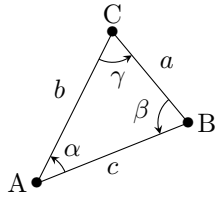
$$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \tag{67}$$
$$\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2} \tag{68}$$
$$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \tag{69}$$
$$\sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2} \tag{70}$$

2.8.1 Double produit vectoriel

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \tag{71}$$

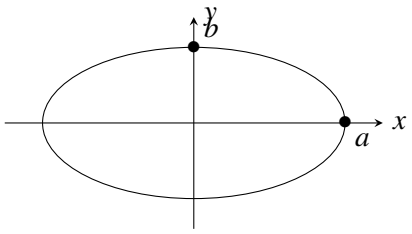
2.9 Géométrie

Formule des sinus Dans un triangle quelconque ABC



$$\frac{\sin\alpha}{a} = \frac{\sin\beta}{b} = \frac{\sin\gamma}{c} \tag{72}$$

Ellipse



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{73}$$

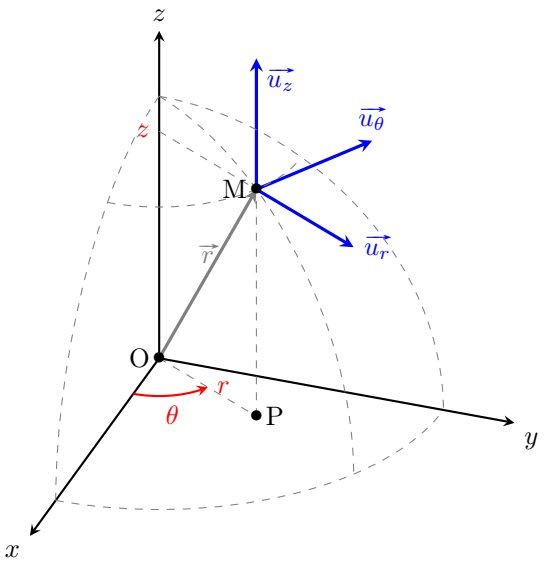
2.10 Opérateurs vectoriels en coordonnées cylindriques

— $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ désigne le vecteur position ;

— $f(\vec{r})$ est un champ scalaire ;

— $\vec{A}(\vec{r})$ un champ vectoriel.

Dans la base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_z})$, avec $\theta \in [0, 2\pi]$



$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \left| \begin{array}{l} \dfrac{\partial f}{\partial r} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial f}{\partial z} \end{array} \right. \tag{74}$$

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \tag{75}$$

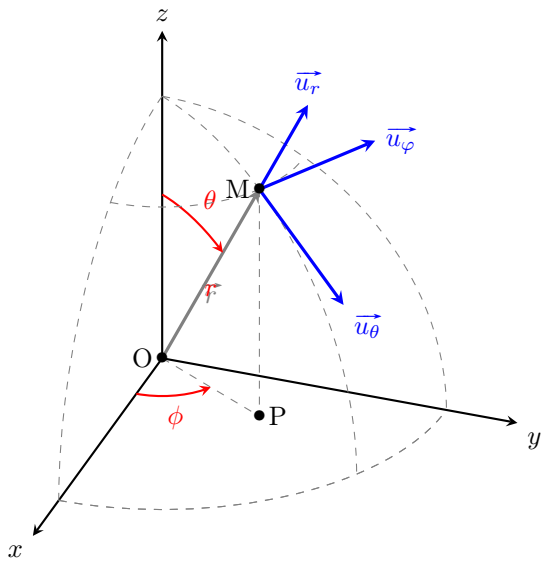
$$\text{div}\,\vec{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial r A_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{76}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} = \left| \begin{array}{l} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial \theta} - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial A_r}{\partial z} - \dfrac{\partial A_z}{\partial r} \\ \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \dfrac{\partial A_r}{\partial \theta}\right) \end{array} \right. \tag{77}$$

$$\Delta\vec{A} = \left| \begin{array}{l} \dfrac{\partial^2 A_r}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 A_r}{\partial \theta^2} + \dfrac{\partial^2 A_r}{\partial z^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_r}{\partial r} - \dfrac{2}{r^2}\dfrac{\partial A_\theta}{\partial \theta} - \dfrac{A_r}{r^2} \\ \dfrac{\partial^2 A_\theta}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 A_\theta}{\partial \theta^2} + \dfrac{\partial^2 A_\theta}{\partial z^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_\theta}{\partial r} + \dfrac{2}{r^2}\dfrac{\partial A_r}{\partial \theta} - \dfrac{A_\theta}{r^2} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial A_z}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 A_z}{\partial \theta^2} + \dfrac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{array} \right. \tag{78}$$

2.11 Opérateurs vectoriels en coordonnées sphériques

Dans la base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_\varphi})$ avec $\theta \in [0, \pi]$ et $\phi \in [0, 2\pi]$



$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \left| \begin{array}{l} \dfrac{\partial f}{\partial r} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta} \\ \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial f}{\partial \phi} \end{array} \right. \tag{79}$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} \tag{80}$$

$$\text{div}\,\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial r^2 A_r}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial \sin\theta A_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \tag{81}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} = \left| \begin{array}{l} \dfrac{1}{r\sin\theta}\left(\dfrac{\partial \sin\theta A_\phi}{\partial \theta} - \dfrac{\partial A_\theta}{\partial \phi}\right) \\ \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{1}{\sin\theta}\dfrac{\partial A_r}{\partial \phi} - \dfrac{\partial r A_\phi}{\partial r}\right) \\ \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \dfrac{\partial A_r}{\partial \theta}\right) \end{array} \right. \tag{82}$$

$$\Delta\vec{A} = \left| \begin{array}{l} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 r A_r}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 v_r}{\partial \phi^2} + \dfrac{1}{r^2\sin^2\phi}\dfrac{\partial^2 v_r}{\partial \theta^2} + \dfrac{\cot\phi}{r^2} - \dfrac{2}{r^2}\dfrac{\partial v_\phi}{\partial \phi} - \dfrac{2}{r^2\sin^2\phi}\dfrac{\partial v_\theta}{\partial \theta} - \dfrac{2\cot\phi}{r^2}v_\phi \\ \dfrac{1}{r} + \dfrac{\partial^2 r v_\theta}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 v_\theta}{\partial \phi^2} + \dfrac{1}{r^2\sin^2\phi}\dfrac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} + \dfrac{\cot\phi}{r^2}\dfrac{\partial v_\theta}{\partial \phi} + \dfrac{2}{r^2\sin\phi}\dfrac{\partial v_r}{\partial \theta} + \dfrac{2}{r^2}\dfrac{\cot\phi}{\sin\phi}\dfrac{\partial v_\phi}{\partial \theta} - \dfrac{v_\theta}{r^2\sin^2\phi} \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 r v_\phi}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 v_\phi}{\partial \phi^2} + \dfrac{1}{r^2\sin^2\phi}\dfrac{\partial^2 v_\phi}{\partial \theta^2} + \dfrac{\cot\phi}{r^2}\dfrac{\partial v_\phi}{\partial \phi} - \dfrac{2}{r^2}\dfrac{\cot\phi}{\sin\phi}\dfrac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \dfrac{2}{r^2}\dfrac{\partial v_r}{\partial \phi} - \dfrac{v_\phi}{r^2\sin^2\phi} \end{array} \right. \tag{83}$$

2.12 Relations entre opérateurs vectoriels

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}) = 0 \tag{84}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}\, f) = \vec{0} \tag{85}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\,\vec{A}) - \Delta\vec{A} \tag{86}$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}\, f) = \Delta f \tag{87}$$

2.13 Opérateurs vectoriels sur les produits

Soient deux champs scalaires f et g, et deux champs vectoriels $\vec{A}$ et $\vec{B}$:

$$\overrightarrow{\text{grad}}\,(fg) = f\ \overrightarrow{\text{grad}}\,g + g\ \overrightarrow{\text{grad}}\,f \tag{88}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}\left(\vec{A}\cdot\vec{B}\right) = \left(\vec{A}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{B} + \vec{A}\wedge\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} + \left(\vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{A} + \vec{B}\wedge\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} \tag{89}$$

$$\text{div}\left(f\,\vec{A}\right) = f\ \text{div}\,\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}\,f\cdot\vec{A} \tag{90}$$

$$\text{div}\left(\vec{A}\wedge\vec{B}\right) = \vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} - \vec{A}\cdot\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} \tag{91}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\left(f\,\vec{A}\right) = f\ \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}\,f\wedge\vec{A} \tag{92}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\left(\vec{A}\wedge\vec{B}\right) = \vec{A}\cdot\text{div}\,\vec{B} - \left(\vec{A}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{B} - \vec{B}\cdot\text{div}\,\vec{A} + \left(\vec{B}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{A} \tag{93}$$

2.14 Formules intégrales

Formule de Green-Ostrogradski Pour un champ de vecteur $\vec{A}$, une surface fermée quelconque $\mathscr{S}$ englobant un volume $\vec{V}$, le flux sortant est

$$\oiint_{\mathscr{S}} \vec{A}\,\overrightarrow{\text{d}S}_{\text{ext}} = \iiint_{\mathscr{V}} \text{div}\,\vec{A}\,\text{d}\tau \tag{94}$$

Formule de Stokes-Ampère Pour un champ de vecteur $\vec{A}$, pour un contour quelconque orienté $\mathscr{C}$, une surface quelconque $\mathscr{S}$ s'appuyant sur le contour, et orientée elle-même par la direction d'orientation du contour selon la règle du « tire-bouchon », la circulation est

$$\oint_{\mathscr{C}} \vec{A}\,\overrightarrow{\text{d}\ell} = \iint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\,\overrightarrow{\text{d}S} \tag{95}$$

Formule d'Archimède Le flux scalaire sortant d'une surface fermée est

$$\oiint_{\mathscr{S}} f\,\overrightarrow{\text{d}S} = \iiint_{\mathscr{V}} \overrightarrow{\text{grad}}\,f\,\text{d}\tau \tag{96}$$

Formule de Kelvin La circulation fermée d'un scalaire est

$$\oint_{\mathscr{C}} f\,\overrightarrow{\text{d}\ell} = -\iint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{\text{grad}}\,f\wedge\overrightarrow{\text{d}S} \tag{97}$$

Formule du rotationnel

$$\oiint_{\mathscr{S}} \vec{A}\wedge\overrightarrow{\text{d}S} = -\iiint_{\mathscr{V}} \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{A}\,\text{d}\tau \tag{98}$$

Formule de Green

$$\oiint_{\mathscr{S}} \left(f\,\overrightarrow{\text{grad}}\,g - g\,\overrightarrow{\text{grad}}\,f\right)\overrightarrow{\text{d}S} = \iiint_{\mathscr{V}} \left(f\Delta g - g\Delta f\right)\text{d}\tau \tag{99}$$

3 Formules de physique à rappeler dans le cadre du programme

3.1 Optique : relations de conjugaison et de grandissement

Dans les conditions de Gauss, pour une lentille mince de centre O de point focal image F'

Relation de conjugaison de Descartes Deux points A et A' sont conjugués sur l'axe de la lentille lorsque

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} \tag{100}$$

Relation de conjugaison de Newton Même relation, avec origine aux foyers :

$$\overline{F'A'} \times \overline{FA} = ff' \tag{101}$$

Grandissement transversal Pour deux objets transversaux AB conjugué avec A'B', les points A et A' étant sur l'axe,

$$\gamma_t = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \tag{102}$$

Grandissement angulaire Pour un rayon d'incidence α, dévié par une lentille en α',

$$\gamma_\alpha = \frac{\alpha'}{\alpha} \tag{103}$$

3.2 Optique : interféromètre de Michelson

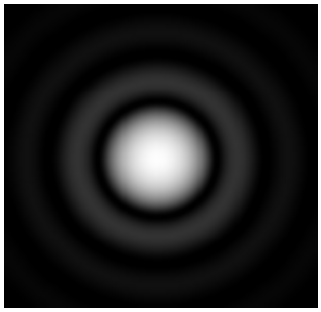
Lame d'air d'épaisseur e, d'indice n La différence de marche pour un rayon d'incidence i est

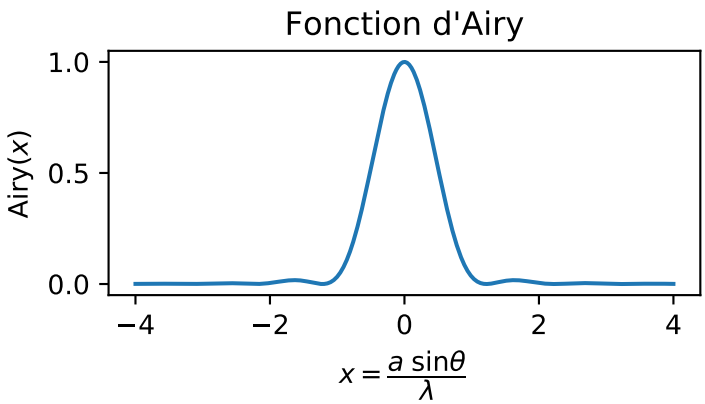
$$\delta = 2ne\cos i \tag{104}$$

Coin d'air d'angle $\alpha \ll 1$, d'indice n La différence de marche pour un rayon d'incidence normale à la distance x du coin est

$$\delta = 2n\alpha x \tag{105}$$

3.3 Optique : diffraction par une ouverture circulaire





La tâche de diffraction créée par une ouverture circulaire de diamètre a sur une lumière monochromatique en incidence normale et de longueur d'onde λ crée une diffraction angulaire d'angle θ dont l'intensité angulaire suit la fonction dite d'Airy, représentée normalisée (de sorte que $I(0) = 1$) ci-dessus, où l'axe des abscisses est

$$x = \frac{a \sin\theta}{\lambda} \tag{106}$$

et dont les zéros et maxima sont donnés dans le tableau suivant.

Point	$x = \frac{a\sin\theta}{\lambda}$	Eclairement normalisé $I(x)$
Mi-hauteur	0,514 496 984 981	0,5
Premier zéro	1,219 669 891 27	0
Premier maxima	1,634 720 254 05	0,017 497 862 785 6
Deuxième zéro	2,233 130 594 38	0
Deuxième maxima	2,679 292 226 16	0,004 157 996 384 53
Troisième zéro	4,241 062 863 8	0
Troisième maxima	3,698 711 034 68	0,001 600 637 668 21

3.4 Lois du frottement solide

Deux solides $\mathscr{S}$ par rapport à $\mathscr{S}_0$ sont en contact en un point I. La force de contact de $\mathscr{S}_0$ sur $\mathscr{S}$ se décompose en une force normale au contact $\vec{N}$ et une force dans le plan de contact $\vec{T}$. On appelle vitesse de glissement $\vec{v}_g$ la vitesse du point I, lorsqu'il est supposé fixe sur $\mathscr{S}$, dans le référentiel de $\mathscr{S}_0$.
Pour un contact sec,

- 1er cas : loi du frottement « statique » ou frottement solide de non-glissement.
  - En l'absence de glissement, $\vec{v}_g = \vec{0}$
  - et $||\vec{T}|| \leqslant f_0 ||\vec{N}||$

  f_0 est le coefficient de frottement statique.
- 2ème cas : loi de frottement cinétique ou frottement solide de glissement.
  - Il y a glissement, $\vec{v}_g \neq 0$
  - $\vec{T}$ est colinéaire à $\vec{v}_g$
  - $\vec{T}$ est opposée à $\vec{v}_g$
  - et $||\vec{T}|| = f||\vec{N}||$

  f est le coefficient de frottement cinétique de glissement.

3.5 Équation de Schrödinger

Une particule matérielle de masse m, non relativiste sans spin placée dans un champ de force dérivant d'une énergie potentielle $V(M,t)$ admet pour équation dynamique de sa fonction d'onde $\psi(M,t)$ l'équation de Schrödinger :

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(M,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(M,t) + V(M,t)\psi(M,t) \tag{107}$$

Etats stationnaires La partie spatiale $\varphi(M)$ d'un état stationnaire d'énergie E vérifie l'équation de Schrödinger indépendante du temps, dans le cas d'une énergie potentielle indépendante du temps,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\varphi(M)+V(M)\varphi(M)=E\varphi(M) \tag{108}$$

3.6 Mécanique des fluides : équation de Navier-Stokes

Pour un fluide newtonien de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ en écoulement incompressible

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+\left(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{v}\right)=-\overrightarrow{\text{grad}}\,p+\eta\Delta v \tag{109}$$

3.7 Mécanique des fluides : force de Stokes

La force de Stokes est la force visqueuse s'appliquant à une sphère dans le cas d'un écoulement laminaire. Dans ce cas, elle s'oppose à la vitesse d'un objet en déplacement dans un fluide, dont la projection dans l'axe de la vitesse et dans le sens opposé s'écrit

$$F_x=6\pi\eta RV \tag{110}$$

V la vitesse loin de l'obstacle, R le rayon de la sphère et η viscosité dynamique.

3.8 Mécanique des fluides : force de traînée

La force de traînée est définie comme la force qui s'oppose à la vitesse d'un objet en déplacement dans un fluide, dont la projection dans l'axe de la vitesse et dans le sens opposé s'écrit

$$F_x=\frac{1}{2}\rho SC_xV^2 \tag{111}$$

ρ la masse volumique du fluide, V la vitesse loin de l'obstacle, S une surface de référence (le maître-couple d'une forme, la surface projetée d'une aile, la surface immergée d'une coque...), et C_x le coefficient de traînée.

3.9 Thermodynamique classique

On note pour un système fermé, homogène, corps pur, à l'équilibre, T la température, P la pression, V le volume, n la quantité de matière, S l'entropie, U l'énergie interne, $c_{v,m}$ la capacité calorifique molaire à volume constant et $c_{p,m}$ la capacité calorifique molaire à pression constante, R la constante des gaz parfaits.

Identité thermodynamique On définit T et P de la manière suivante

$$\mathrm{d}U=T\,\mathrm{d}S-P\,\mathrm{d}V \tag{112}$$

Entropie d'un gaz parfait Pour un gaz parfait, on montre que son entropie est donnée par

$$S(T,V)=nc_{v,m}\ln T+nR\ln V+cste \tag{113}$$

ou encore

$$S(T,P)=nc_{p,m}\ln T-nR\ln P+cste \tag{114}$$

Entropie d'une phase condensée incompressible de capacité calorifique molaire c

$$S(T) = nc_v \ln T + cste \tag{115}$$

3.10 Coefficients thermodynamiques

Coefficient de dilatation isobare

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \tag{116}$$

Compressibilité isotherme

$$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \tag{117}$$

3.11 Gaz de Van der Waals

Équation d'état

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \tag{118}$$

a est le terme de cohésion (constant), b le covolume (constant).

Énergie interne

$$U = nc_{v,m}T - \frac{n^2 a}{V} \tag{119}$$

Entropie

$$S = nc_{v,m} \ln T + nR \ln V + nR \ln \frac{P(V - nb)}{nRT} + cste \tag{120}$$

3.12 Loi de Newton de conducto-convection

Une paroi solide de température T_p est en contact avec un fluide de température T_f homogène. À la paroi, le flux surfacique du transfert conducto-convectif sortant du solide est donné par

$$\varphi_p = h(T_p - T_F) \tag{121}$$

h est le coefficient de transfert conducto-convectif.

3.13 Rayonnement du corps noir : loi de Wien, loi de Stefan

Un corps noir en équilibre thermique à la température T émet un rayonnement électromagnétique dont les propriétés ne dépendent que de sa température.

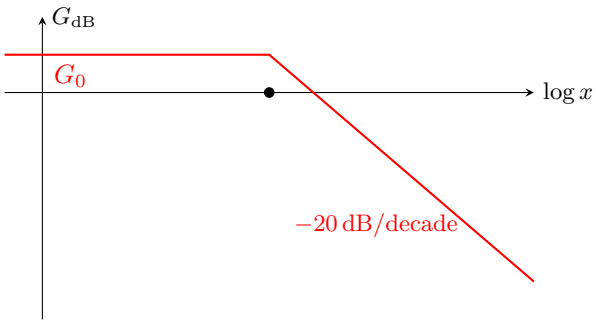
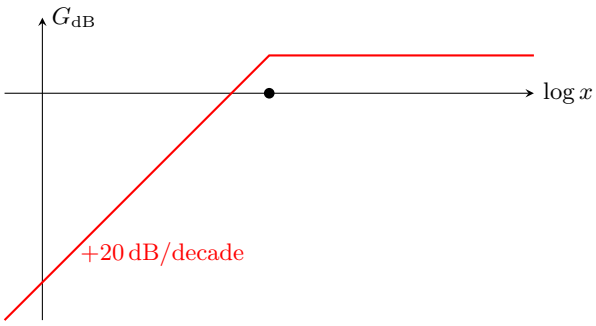
— Loi de Wien : le maximum de la densité spectrale de puissance rayonnée par un corps noir se situe à la longueur d'onde λ_{max} telle que $T \cdot \lambda_{max} = 2{,}9 \times 10^{-3}\,\mathrm{K \cdot m}$.

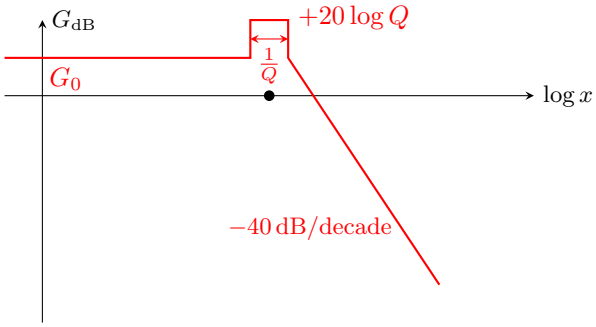
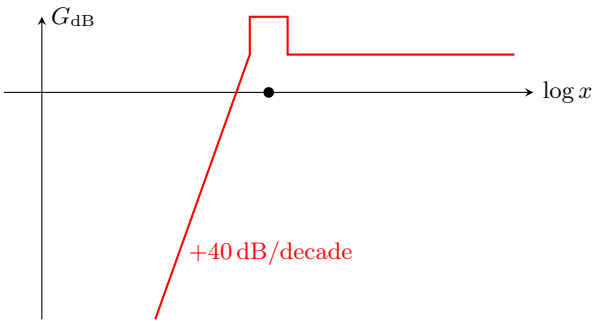
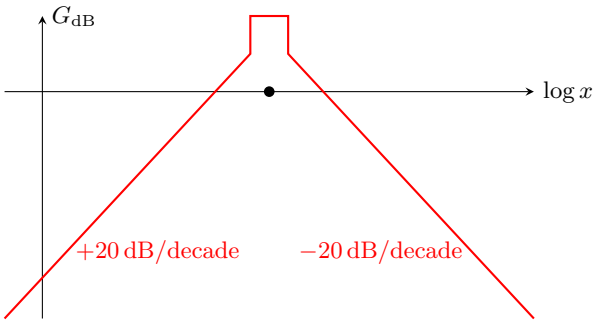
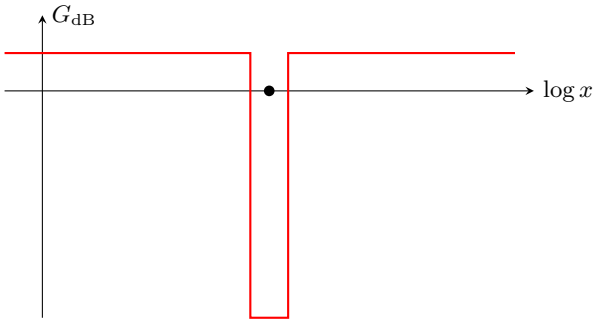
— Loi de Stefan : la puissance surfacique émise par un corps noir est $\varphi = \sigma T^4$, où $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot K^{-4} \cdot m^{-2}}$ est la constante de Stefan.

3.14 Électrocinétique : formes canoniques de fonctions de filtrage

On peut lister les natures de filtres possible et les formes canoniques qui y réfèrent. Dans ce tableau, on note le rapport entre la pulsation et une pulsation caractéristique du filtre ω_0

$$x = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0} \tag{122}$$

Filtre	Forme canonique $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$	Allure du gain
Passe bas	$\underline{H}_0 \dfrac{1}{1+\mathrm{j}x}$	
Passe haut	$\underline{H}_0 \dfrac{\mathrm{j}x}{1+\mathrm{j}x}$	

Filtre	Forme canonique $\underline{H}(\mathrm{j}\omega)$	Allure du gain
Passe bas	$\underline{H}_0 \dfrac{1}{1+\dfrac{\mathrm{j}x}{Q}+(\mathrm{j}x)^2}$	
Passe haut	$\underline{H}_0 \dfrac{(\mathrm{j}x)^2}{1+\dfrac{\mathrm{j}x}{Q}+(\mathrm{j}x)^2}$	
Passe bande	$\underline{H}_0 \dfrac{\dfrac{\mathrm{j}x}{Q}}{1+\dfrac{\mathrm{j}x}{Q}+(\mathrm{j}x)^2}$	
Coupe bande	$\underline{H}_0 \dfrac{1+(\mathrm{j}x)^2}{1+\dfrac{\mathrm{j}x}{Q}+(\mathrm{j}x)^2}$	

3.15 Électromagnétisme : conducteurs parfaits

Dans un conducteur parfait, on néglige tout phénomène dissipatif. Ainsi

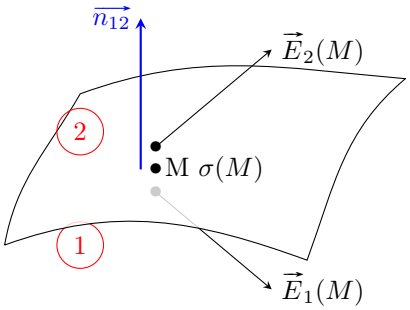
$$\gamma = 0 \tag{123}$$
$$\rho = 0 \tag{124}$$
$$\vec{j} = \vec{0} \tag{125}$$
$$\vec{E} = \vec{0} \tag{126}$$
$$\vec{B} = \vec{0} \tag{127}$$
$$\tag{128}$$

Il peut néanmoins exister une charge surfacique σ non nulle, ainsi que des courants surfaciques $\vec{j_S}$.

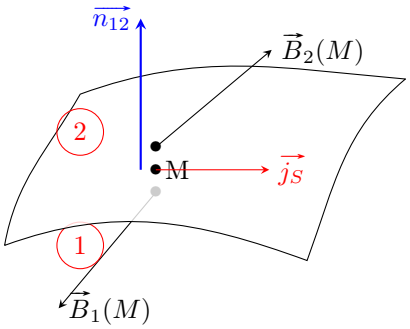
3.16 Électromagnétisme : conditions de passage

Lors de la traversées d'une surface portant une charge surfacique σ et/ou d'un courant surfacique $\vec{j_S}$, les champs électromagnétiques sont éventuellement discontinus, selon les lois de passage

$$\vec{E}_2(M) - \vec{E}_1(M) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n_{12}} \tag{129}$$

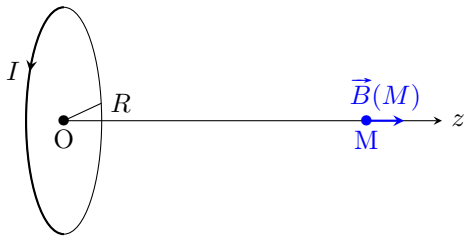


$$\vec{B}_2(M) - \vec{B}_1(M) = \mu_0 \vec{j_S} \wedge \vec{n_{12}} \tag{130}$$



3.17 Électromagnétisme : champ créé par une spire sur son axe

Une spire de rayon R parcourue par un courant I.



Le champ créé par cette spire sur son axe en un point M à la distance z du centre, sous la forme

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R}\left[1+\left(\frac{z}{R}\right)^2\right]^{-3/2}\vec{u_z} \tag{131}$$

3.18 Électromagnétisme : équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique

$$\frac{\partial w_{em}}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{\Pi} = -\gamma E^2 \tag{132}$$

où γ est la conductivité locale, $\vec{\Pi}$ le vecteur de Poynting et w_{em} la densité volumique d'énergie électromagnétique.

3.19 Électromagnétisme : dipôles

Champ créé par un dipôle électrique $\vec{p}$. Le dipôle situé en un point O crée le champ en M en $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{u_r}$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(3\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^2}\vec{r} - \vec{p}\right) \tag{133}$$

Actions sur un dipôle électrique La force et le moment perçus par un dipôle $\vec{p}$ dans un champ électrique extérieur sont

$$\vec{F} = \left(\vec{p}\cdot\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{E} \tag{134}$$

$$\vec{\Gamma} = \vec{p}\wedge\vec{E} \tag{135}$$

pour une énergie potentielle $E_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}$.

Champ créé par un dipôle magnétique $\vec{\mathcal{M}}$. Le dipôle situé en un point O crée le champ en M en $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = r\vec{u_r}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left(3\frac{\vec{\mathcal{M}}\cdot\vec{r}}{r^2}\vec{r} - \vec{\mathcal{M}}\right) \tag{136}$$

Actions sur un dipôle magnétique La force et le moment perçus par un dipôle $\overrightarrow{\mathscr{M}}$ dans un champ magnétique extérieur sont

$$\vec{F} = \left(\overrightarrow{\mathscr{M}} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\right) \vec{B} \tag{137}$$

$$\vec{\Gamma} = \overrightarrow{\mathscr{M}} \wedge \vec{B} \tag{138}$$

pour une énergie potentielle $E_p = -\overrightarrow{\mathscr{M}} \cdot \vec{B}$.

3.20 Électromagnétisme : forces de Laplace

La force infinitésimale exercée par un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ sur un volume mésoscopique $\mathrm{d}\tau$ d'un matériau conducteur parcouru par un courant volumique $\vec{j}$ est

$$\mathrm{d}\vec{F} = \vec{j} \wedge \vec{B}\, \mathrm{d}\tau \tag{139}$$